

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

O custo da granularidade semântica na detecção de resíduos

Estudo controlado com TACO e YOLO26n

Jean Carlos Rodrigues Sousa Karielly de Carvalho
Marcos A. G. B. Brito

UFPI – CSHNB, Picos–PI



Pergunta central

Como a granularidade das classes afeta a detecção em um conjunto pequeno e de cauda longa?

Localização

O modelo precisa encontrar o resíduo e delimitar sua posição.

Semântica

A mesma caixa pode ser penalizada quando recebe um rótulo incorreto.

O experimento mantém imagens, caixas, partição e treinamento constantes. Somente a taxonomia muda.

TACO e o problema de cauda longa

1.500

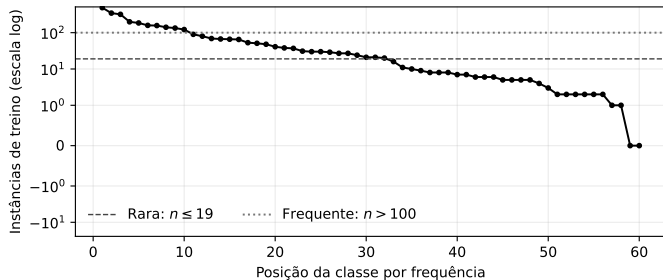
imagens em ambientes
reais

4.784

objetos anotados

60

classes Fine oficiais

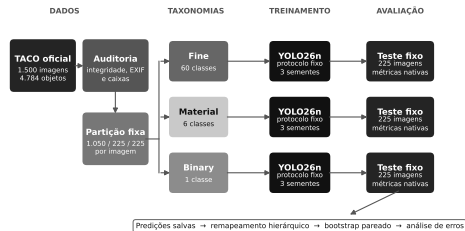


Cauda longa

Poucas classes concentram muitos exemplos, enquanto várias categorias possuem amostras escassas.

Fonte: Proença e Simões (2020); distribuição calculada na partição de treino.

Desenho experimental controlado



Mesma base

1.050 treino, 225 validação e 225 teste.

Mesmo detector

YOLO26n, entrada 640, lote 24, até 60 épocas.

Três repetições

Sementes 42, 123 e 2026.

Três níveis de detalhe semântico

60 Fine

Categorias oficiais, como lata de alumínio, garrafa de vidro e tampa plástica.

6 Material

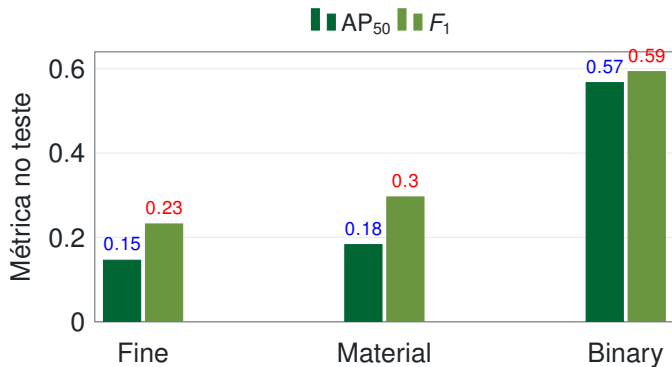
Plastic, Metal, Glass, Paper/Cardboard, Organic e Other.

1 Binary

Todo objeto recebe o rótulo *Litter*. A tarefa preserva apenas resíduo versus fundo.

A redução de classes diminui a informação exigida do detector.

Desempenho dos modelos treinados



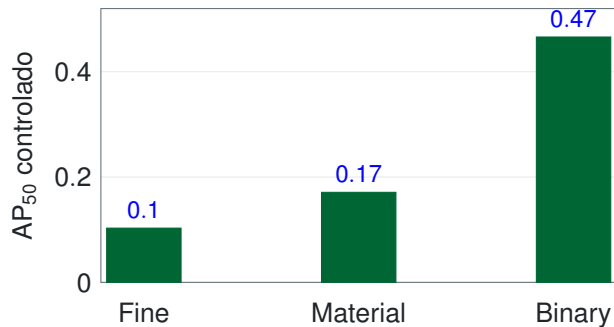
Resultado principal

Material melhora o F_1 em relação a Fine.

Binary apresenta o maior desempenho, mas elimina a informação de composição.

Barras: média de três sementes.

Mesmas caixas, rótulos mais amplos



A geometria e a confiança permanecem fixas.

O aumento ocorre ao aceitar rótulos menos específicos. Isso

evidencia uma penalização semântica importante, além das falhas de localização.

O que os intervalos de confiança sustentam

Bootstrap pareado por imagem, com 2.000 reamostragens em cada semente. Um resultado 3/3 indica IC de 95% acima de zero nas três execuções.

3/3

Material melhora F_1 frente a Fine

1/3

ganho de AP_{50} de Material frente a Fine

3/3

ganho hierárquico em AP_{50}

Leitura prática: a melhora de Material é consistente no ponto operacional, mas sua superioridade global em AP permanece inconclusiva.

Os erros semânticos não explicam tudo

56,95%

dos casamentos espaciais recebem

classe Fine incorreta **63,5%**

dos 637 objetos de teste são omitidos

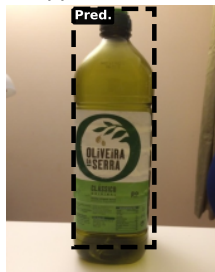
Duas limitações coexistem

- confusão entre rótulos visualmente próximos
- cobertura espacial insuficiente, sobretudo por omissões

Média de três sementes, confiança 0,25 e $\text{IoU} \geq 0,5$ para casamentos espaciais.

Casos reais do teste Fine

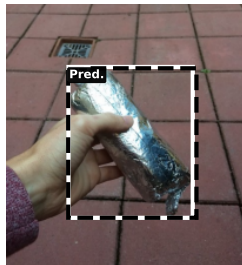
Acerto



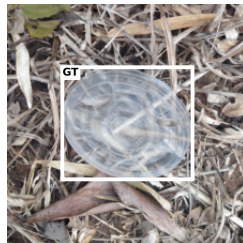
Intra-material



Inter-material



Omissão



Predições da semente 42. Linhas brancas: verdade-terreno; linhas pretas tracejadas: predição.

Conclusões e limites

Granularidade tem custo mensurável

Fine exige distinções difíceis em um conjunto pequeno e desbalanceado.

Material oferece um compromisso

Preserva informação de composição e melhora o ponto operacional.

Binary maximiza a detectabilidade

Sem distinção entre materiais.

Limites do estudo

- uma partição fixa
- conjunto de teste com 225 imagens
- agrupamento por material definido no projeto

A taxonomia deve acompanhar a informação exigida pela aplicação.